

環境データ分析

プロジェクト概要

教室内の環境データを用いて、二酸化炭素濃度に影響を与える要因を分析しました。

背景

室内環境を適切に管理するためには、二酸化炭素濃度の変動要因を把握することが重要です。

課題

当初は在室人数データを利用して分析を進める予定でしたが、センサーの不具合により利用できませんでした。

工夫

人の活動量を表す代替指標として騒音レベルに着目し、GAM や時間帯を限定した分析を行いました。

主な結果

- ・騒音レベルは人の活動量を表す代理変数として活用できる可能性が示されました。
- ・平日 9:00～17:00 に限定することで、モデルの説明率は 61.8%まで向上しました。

1 背景、初期の目的

室内環境を良好に保つためには、室内の空気状態の変化を適切に把握することが重要である。しかし、実際にはどの時間帯に空気状態が悪化しやすいのか、またどの指標がその変化を捉えるのに有効であるのかは明確でない場合が多い。そこ

で本研究では、空気質指数の変動に着目し、その変動と関係する要因を明らかにすることを目的とした。

2 分析の流れ

- データクリーニング
- 相関分析
- GAM
- 時間帯分析

3 結果

(1)相関分析と可視化

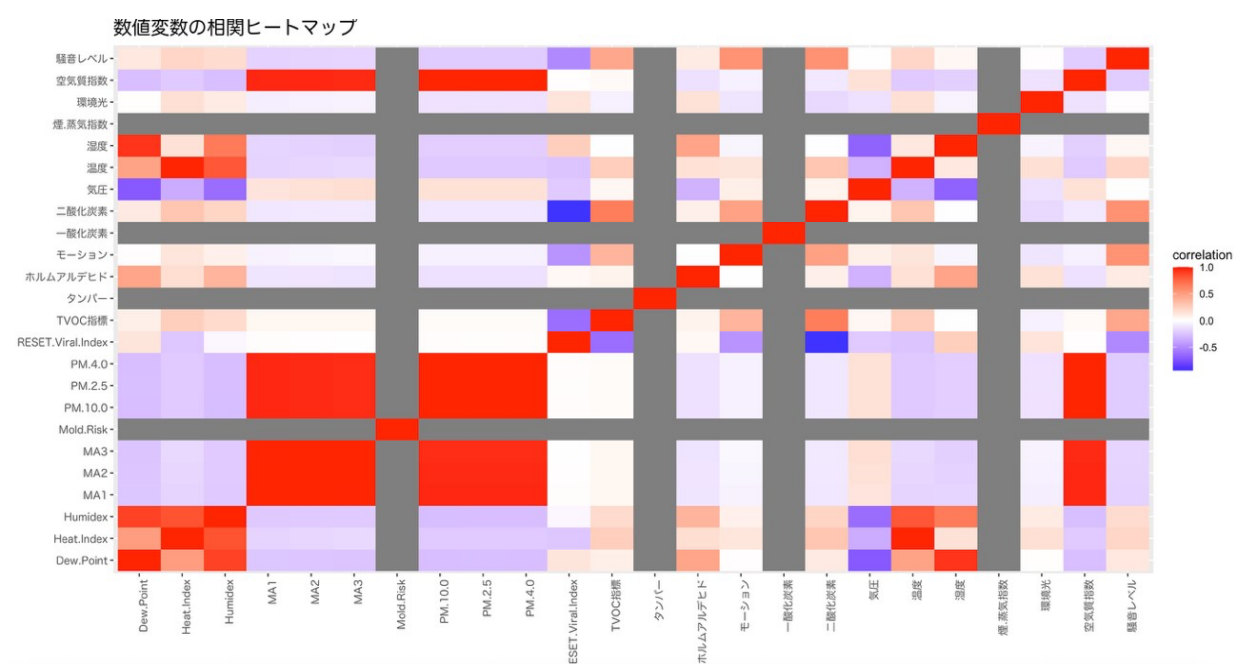


図 1 数値変数の相関ヒートマップ

相関ヒートマップから、空気質指数は PM2.5 と強い正の相関を示した。一方で、二酸化炭素と他の変数との明確な線形関係は確認されなかった。ただし、騒音レベルや

TVOC 指標とは一定の相関が見られたため、人の活動量との関係がある可能性に着目した。この結果から、線形関係だけでは十分に説明できないと考え、GAM を用いて非線形な関係についても検討した。

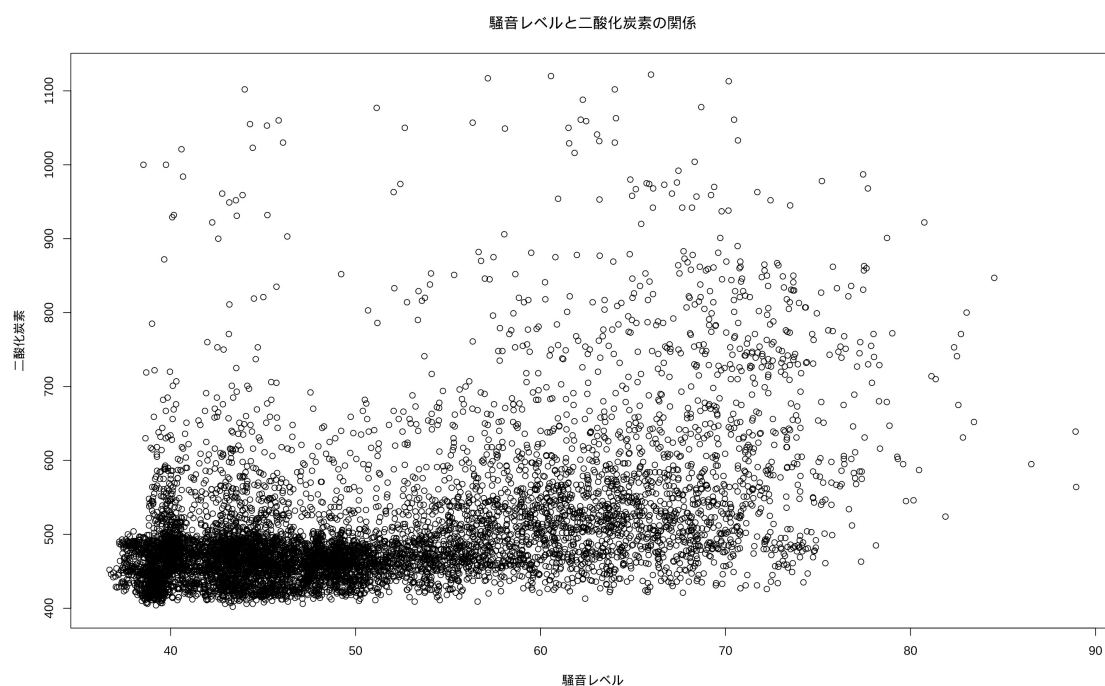


図 2 騒音レベルと二酸化炭素の関係

騒音レベルと二酸化炭素の散布図では明確な線形関係は見られなかったものの、騒音レベルが高いほど二酸化炭素濃度も高くなる傾向が確認された。このことから、騒音レベルは人の活動量を表す代理変数として活用できる可能性があると考えた。

当初は空気質指数（AQI）を目的変数として分析を進める予定であったが、人の滞在状況を表すカメラデータが利用できなかった。そのため、人の呼吸によって直接変化する二酸化炭素濃度に着目し、騒音レベルを人の活動量の代理変数として解析する方針へ変更した。

人の活動量を間接的に反映すると考えられる騒音レベルを代理変数として用いることとした。人の呼吸は二酸化炭素濃度に直接影響するため、騒音レベルとの関係を考慮すると、室内の在室状態や活動の影響を評価する指標としては、PM2.5よりも二酸化炭素の方が適切であると考えられる。以上より、本解析では二酸化炭素の変動に着目し、その変動要因を明らかにすることを目的とした。

(2) 回帰モデルの構築

GAM を用いて二酸化炭素濃度と TVOC 指標、騒音レベルとの関係を分析した。その結果、両変数は二酸化炭素濃度に対して有意な非線形の影響を示した。一方で、残差プロットから分散のばらつきが確認されたため、対数変換を行い、モデルの改善を図った。

(3) 時間帯の分析

授業時間の 9:00~17:00 に限定して再分析を行った。

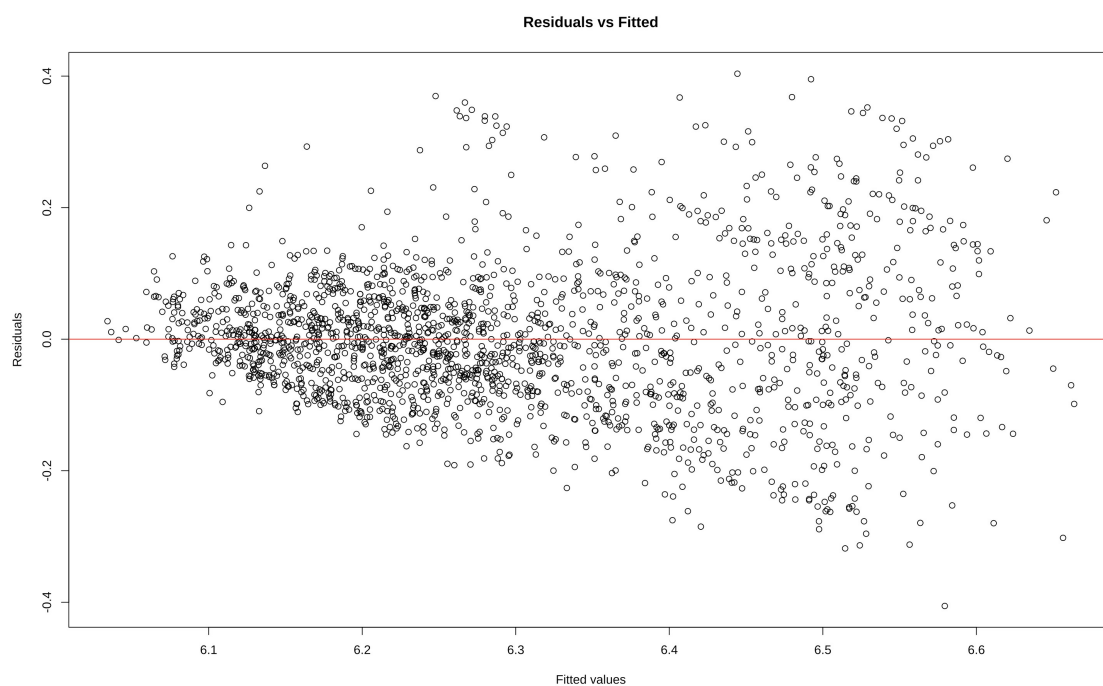


図 3 model_gam2 の残差プロット

平日の 9 時から 17 時に限定したデータを用いて、二酸化炭素に対数変換した GAM を実施した。その結果 TVOC 指標および騒音レベルの平滑化項はいずれも統計的に有意であり非線形な影響が確認された。本モデルは $\log(\text{二酸化炭素})$ の変動を 61.8%説明した。

4. 考察

相関分析では二酸化炭素と他の変数との明確な線形関係は確認できなかった。そのため、線形モデルだけでは十分に説明できない可能性を考え、GAM を用いて非線形な関係を検討した。

また、モデルの残差プロットから誤差分散が一定ではないことが確認されたため、二酸化炭素に対数変換したモデルを構築した。その結果、分散のばらつきが緩和され、モデルの当てはまりが改善された。さらに、全時間帯を対象とした解析では、人の活動が少ない時間帯のデータも含まれていたことから、平日 9 時から 17 時に限定して再分析を実施した。その結果、モデルの説明率は 61.8%まで向上し、人の活動が比較的一様な時間帯に絞ることで、騒音レベルと二酸化炭素濃度の関係をより明確に捉えられることが分かった。

5. まとめ

本研究では、在室人数データが利用できないという課題に対し、騒音レベルを人の活動量の代理変数として活用する分析方針へ変更した。その結果、騒音レベルおよび TVOC 指標が二酸化炭素濃度と非線形な関係を持つことが確認され、時間帯を限定することでモデルの説明率も向上した。可視化した結果から何が言えるのかを考えながら分析することの面白さを実感した。